எடுத்துக்காட்டு 4.10

$\tan 60^\circ$ மதிப்பினை இரட்டை கோணங்களின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

தீர்வு

$$\tan 2A = \frac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$$

$A = 30^\circ$ என பிரதியிட கிடைக்கப் பெறுவது,

$$\tan 60^\circ = \frac{2\tan 30^\circ}{1-\tan^2 30^\circ}$$

$$= \frac{2\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{2}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2} = \sqrt{3}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.11

$\tan A = \frac{1}{7}$ மற்றும் $\tan B = \frac{1}{3}$ எனில், $\cos 2A = \sin 4B$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\cos 2A = \frac{1-\tan^2 A}{1+\tan^2 A} = \frac{1-\frac{1}{49}}{1+\frac{1}{49}}$$

$$= \frac{48}{49} \times \frac{49}{50} = \frac{24}{25} \qquad \ldots (1)$$

இப்போது, $\sin 4B = 2\sin 2B \cos 2B$

$$= 2\frac{2\tan B}{1+\tan^2 B} \times \frac{1-\tan^2 B}{1+\tan^2 B}$$

$$= \frac{4\times\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{9}} \times \frac{1-\frac{1}{9}}{1+\frac{1}{9}} = \frac{24}{25} \qquad \ldots (2)$$

(1) மற்றும் (2) லிருந்து,

$\cos 2A = \sin 4B$ என கிடைக்கப்பெறுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 4.12

$\tan A = \frac{1-\cos B}{\sin B}$ எனில், $\tan 2A = \tan B$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\frac{1-\cos B}{\sin B} = \frac{2\sin^2\frac{B}{2}}{2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}}$$

$$= \frac{\sin\frac{B}{2}}{\cos\frac{B}{2}} = \tan\frac{B}{2} \qquad \ldots (1)$$

$\tan A = \frac{1-\cos B}{\sin B}$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$\therefore \tan A = \tan\frac{B}{2} \qquad (1) \text{ -ன் படி}$$

$$\Rightarrow A = \frac{B}{2}$$

$$2A = B$$

$$\therefore \tan 2A = \tan B$$

எடுத்துக்காட்டு 4.13

$\tan\alpha = \frac{1}{3}$ மற்றும் $\tan\beta = \frac{1}{7}$ எனில், $(2\alpha+\beta) = \frac{\pi}{4}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\tan(2\alpha+\beta) = \frac{\tan 2\alpha + \tan\beta}{1-\tan 2\alpha \cdot \tan\beta}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha} = \frac{2\times\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{9}} = \frac{3}{4}$$

$$\tan(2\alpha+\beta) = \frac{\frac{3}{4}+\frac{1}{7}}{1-\frac{3}{4}\times\frac{1}{7}} = \frac{\frac{25}{28}}{\frac{25}{28}}$$

$$= 1 = \tan\frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow 2\alpha+\beta = \frac{\pi}{4}$$

பயிற்சி 4.2

1. கீழ்க்கண்டவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க:
   (i) $\operatorname{cosec} 15^\circ$ (ii) $\sin(-105^\circ)$ (iii) $\cot 75^\circ$
2. கீழ்க்கண்டவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க:
   (i) $\sin 76^\circ \cos 16^\circ + \cos 76^\circ \sin 16^\circ$
   (ii) $\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{12} + \cos\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{12}$
   (iii) $\cos 70^\circ \cos 10^\circ - \sin 70^\circ \sin 10^\circ$
   (iv) $\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ$
3. $\sin A = \frac{3}{5}$, $0 < A < \frac{\pi}{2}$ மற்றும் $\cos B = \frac{-12}{13}$, $\pi < B < \frac{3\pi}{2}$ எனில், கீழ்கண்டவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க:
   (i) $\cos(A+B)$ (ii) $\sin(A-B)$
   (iii) $\tan(A-B)$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 89 20-04-2020 05:02:29 PM